iPedia | INTERACTIVE BOOKS

ΦΥΣΙΚΗ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Σχέδια διδασκαλίας · Διερευνητικές δραστηριότητες
Προσομοιώσεις · Πειράματα · Ψηφιακά εργαλεία



iPedia
Interactive Books

Περισσότερα
από ένα βιβλίο
Ένα διαδραστικό ταξίδι

Πώς χρησιμοποιείται ο οδηγός

Ο οδηγός ακολουθεί τη διάρθρωση και την ονοματολογία του **βιβλίου της Β΄ Γυμνασίου** και χρησιμοποιεί ως πρότυπο την εμφάνιση του αντίστοιχου οδηγού της Α΄. Δεν αναπαράγει ολόκληρο το βιβλίο· μετατρέπει κάθε ενότητα σε συγκεκριμένο σχέδιο διδασκαλίας. Οι αναφερόμενοι κωδικοί ψηφιακών αντικειμένων αντιστοιχούν στα αντικείμενα του *physicb.pdf*, όχι σε υποθετικά εξωτερικά εργαλεία. Οι δραστηριότητες τάξης και η διαφοροποίηση αποτελούν παιδαγωγικές προτάσεις του παρόντος οδηγού.

Πριν το μάθημα

Ελέγξτε την ενότητα, ανοίξτε την «Κάρτα μαθήματος καθηγητή» και τη «Σύνδεση με ΠΣ» του βιβλίου, προετοιμάστε τη δραστηριότητα και τις μονάδες.

Πρόβλεψη – έλεγχος

Διατυπώστε ερώτημα και υπόθεση πριν ενεργοποιηθεί το ψηφιακό αντικείμενο. Μεταβάλλετε μία παράμετρο κάθε φορά.

Δεδομένα – συμπέρασμα

Ζητήστε αριθμητικές ή ποιοτικές παρατηρήσεις με πίνακα/διάγραμμα όπου ενδείκνυται. Σύνδεση του συμπεράσματος με αποδεικτικά στοιχεία.

Αξιολόγηση

Αξιοποιήστε διαδραστικές ερωτήσεις και τεστ ως διαμορφωτικό έλεγχο, μαζί με μικρές εργασίες ανάπτυξης.

Επιστημονική ακρίβεια

Σαφής διάκριση ανάμεσα σε δύναμη–πίεση, μάζα–βάρος, διάστημα–μετατόπιση, ταχύτητα–επιτάχυνση, ενέργεια–έργο.

Ενσωματωμένες υποστηρίξεις

Πλαίσια «Τι δεν πρέπει να μπερδεύω», «Δεδομένα ή γνώμη», ΣΒΑ, ρουμπρίκες και κάρτες εκπαιδευτικού, όπου περιλαμβάνονται στην ενότητα.

> **Κεντρικός κανόνας:** το ψηφιακό υλικό δεν αποτελεί απλή προβολή. Ερώτημα → υπόθεση → πείραμα ή προσομοίωση → τεκμήρια → συμπέρασμα → αναστοχασμός.

Οι χρόνοι είναι ενδεικτικοί και προσαρμόζονται στο σχολικό πρόγραμμα. Ειδικά τα ένθετα και οι μεγαλύτερες πειραματικές ακολουθίες μπορούν να κατανεμηθούν σε περισσότερες διδακτικές ώρες.

Λειτουργίες του ψηφιακού βιβλίου που αξίζει να αξιοποιήσετε

Προσομοίωση

Αλλαγή συνθηκών, σύγκριση εκβάσεων, διερεύνηση σχέσεων και έλεγχος υπόθεσης.

Πείραμα

Ελέγξιμη υπόθεση, ανεξάρτητες/εξαρτημένες μεταβλητές, πίνακας μετρήσεων, συμπέρασμα και έλεγχος σφάλματος.

Διαδραστικό

Αλληλεπίδραση με διανύσματα, μετρητές, διαγράμματα ή μοντέλα. Δώστε κάθε φορά συγκεκριμένη αποστολή.

3D μοντέλο

Παρατήρηση αντικειμένου ή συστήματος στον χώρο· ζητήστε περιγραφή πριν και μετά από αλλαγή οπτικής.

Διαδραστική ερώτηση

Άμεση ανατροφοδότηση και έλεγχος προϋπάρχουσας ή νεοαποκτημένης γνώσης.

Ρουμπρίκα / Κάρτα

Στο τέλος κεφαλαίου χρησιμοποιήστε τα τέσσερα κριτήρια επιστημονικής εργασίας: παρατήρηση, υπόθεση, τεκμηρίωση, συμπέρασμα.

Πρωτόκολλο διερεύνησης για τις βασικές εφαρμογές

Καταγράψτε **(1)** ερώτημα, **(2)** ελέγξιμη υπόθεση, **(3)** υλικά και ασφάλεια, **(4)** τι αλλάζει / τι μετράται / τι κρατείται σταθερό, **(5)** πίνακα πραγματικών ή εικονικών μετρήσεων, **(6)** διάγραμμα με ορατούς άξονες και μονάδες, **(7)** ερμηνεία γραφήματος, **(8)** συμπέρασμα με την αρχή «Τα δεδομένα δείχνουν ότι…», **(9)** πιθανές πηγές σφάλματος. Σε σύντομες ποιοτικές εφαρμογές κρατήστε την ίδια λογική χωρίς να επιβάλλετε άσκοπους αριθμητικούς πίνακες.

Ειδική αξιοποίηση των πλαισίων του βιβλίου

«Σύνδεση με ΠΣ»: ελέγξτε τα αναμενόμενα αποτελέσματα μέσα στο ίδιο το βιβλίο πριν από την προετοιμασία· μην υποθέτετε ότι κάθε ένθετο είναι υποχρεωτική διδακτέα ύλη. **«Τι δεν πρέπει να μπερδεύω»:** αξιοποιήστε το μετά την πρώτη πρόβλεψη, όχι ως έτοιμη λύση. **«Δεδομένα ή γνώμη»:** ζητήστε κριτήριο επαλήθευσης και πηγή. **ΣΒΑ:** μεταφέρετε το μοντέλο σε αυθεντικό κοινωνικό ή περιβαλλοντικό πρόβλημα. **Ρουμπρίκες:** αυτοαξιολόγηση και τεκμηριωμένη ανατροφοδότηση, όχι αυτόματος τελικός βαθμός.

Ευρετήριο εφαρμογών και εικονικών εργαστηρίων

Οι τίτλοι και οι κωδικοί ελέγχθηκαν στο επικαιροποιημένο βιβλίο. Επιλέξτε το αντίστοιχο μάθημα για οδηγίες, μεταβλητές και προτεινόμενη αξιολόγηση. Οι αριθμοί σε αυτό το ευρετήριο παραπέμπουν σε αντικείμενα *μέσα στο βιβλίο*, δεν είναι εξωτερικοί σύνδεσμοι.

Εφαρμογές 1–13

- 1 · Υπολογιστής γωνίας τριγωνομετρικού αριθμού (1.2)
- 2 · Σχεδιαστής γραφικής παράστασης (1.4)
- 3 · Χαρτογραφώ μια κίνηση στην αυλή (2.1)
- 4 · Διαδρομή ή μετατόπιση; (2.1)
- 5 · Μέση ή στιγμιαία ταχύτητα; (2.2)
- 6 · Υπολογιστής γωνίας (συνισταμένη δυνάμεων, 3.1)
- 7 · Υπολογιστής βαρυτικής έλξης (4.1)
- 8 · Κάθετη αντίδραση σε οριζόντιο και κεκλιμένο επίπεδο (4.2)
- 9 · Η τριβή στην καθημερινή ζωή (4.2)
- 10 · Πίεση στερεών (4.3)
- 11 · Ορολογία ηχητικών φαινομένων (7.4)
- 12 · Αντικείμενο της ενότητας 8.1
- 13 · Συγκεντρωτικοί πίνακες και τυπολόγιο (8.2)

Εικονικά εργαστήρια

- 3.2.1 · Συνισταμένη δυνάμεων και ισορροπία
- 3.3.1 · ΕΟΚ με φωτοπύλες
- 4.1.1 · Βαρύτητα, βάρος, τροχιές, παλίρροιες
- 4.2.1 · Στατική τριβή και τριβή ολίσθησης
- 4.3.1 · Μανόμετρο και υδροστατική πίεση
- 4.3.2 · Pascal και υδραυλικό πιεστήριο
- 4.3.3 · Βαρόμετρο και καιρός (λανθασμένη λεζάντα στο PDF)
- 5.1.1 · Δεύτερος νόμος του Νεύτωνα
- 6.2.1 · Έργο και μεταφορά ενέργειας
- 6.4.1 · Διατήρηση και υποβάθμιση μηχανικής ενέργειας
- 6.4.2 · Μάζα και ελατήριο
- 7.1.1 · Εγκάρσια, διαμήκη και επιφανειακά κύματα

7.3.1 · Χαρακτηριστικά του ήχου

7.4.1 · Φαινόμενα ήχου

Τα εικονικά εργαστήρια συνοδεύονται από φύλλα εργασίας όπου αυτά παρέχονται στο βιβλίο. Σε εφαρμογές άλλου τύπου, η προτεινόμενη διερεύνηση οργανώνεται με τα μέσα της τάξης.

Γρήγορη πλοήγηση — όλα τα μαθήματα

Κεφάλαιο 1: Η Φυσική και η επιστημονική μεθοδολογία

Κεφάλαιο 2: Βασικές έννοιες Κινηματικής – Δυναμικής

Κεφάλαιο 3: Ισορροπία δυνάμεων – Ομαλή κίνηση

Κεφάλαιο 4: Δυνάμεις στην καθημερινή ζωή

Κεφάλαιο 5: Η δύναμη μπορεί να αλλάξει την κίνηση

Κεφάλαιο 6: Ενέργεια και διατήρησή της

Κεφάλαιο 7: Πεδία και κύματα

1.1 · Η μέτρηση και τα φυσικά μεγέθη

1.2 · Οι ιδιότητες των διανυσμάτων

1.3 · Η μεταβολή και ο ρυθμός μεταβολής

1.4 · Η γραφική παράσταση συνάρτησης

1.5 · Σύνοψη και διαδραστική δοκιμασία

2.1 · Η κίνηση των σωμάτων

2.2 · Η έννοια της ταχύτητας

2.3 · Η δύναμη και τα χαρακτηριστικά της

2.4 · Κάθε δράση έχει αντίδραση

2.5 · Αξιολόγηση κεφαλαίου 2

3.1 · Δράση περισσότερων της μίας δύναμης σε ένα σώμα

3.2 · Η ισορροπία σώματος

3.3 · Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση (ΕΟΚ)

3.4 · Αξιολόγηση κεφαλαίου 3

4.1 · Βαρυτική δύναμη

4.2 · Η κάθετη αντίδραση και η τριβή

4.3 · Πίεση

4.4 · Άνωση

4.5 · Αξιολόγηση κεφαλαίου 4

5.1 · Η δύναμη και η κίνηση

5.2 · Ελεύθερη πτώση, ομαλή κυκλική κίνηση και ταλάντωση

5.3 · Αξιολόγηση κεφαλαίου 5

6.1 · Η κινητική και δυναμική ενέργεια

6.2 · Έργο δύναμης

6.3 · Η διατήρηση της ενέργειας

6.4 (αξιολόγηση) · Αξιολόγηση κεφαλαίου 6

6.4 (ένθετο) · Ένθετο: Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της

7.1 · Μηχανικά κύματα

7.2 · Ένθετο: Μελέτη των σεισμών

7.3 · Ήχος

7.4 · Ηχητικά φαινόμενα

7.5 · Αξιολόγηση κεφαλαίου 7

Κεφάλαιο 1 · Η Φυσική και η επιστημονική μεθοδολογία

1.1 Η μέτρηση και τα φυσικά μεγέθη

Κύρια ενότητα · 45΄–90΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να διακρίνουν το φυσικό μέγεθος από την αριθμητική τιμή και τη μονάδα, τα θεμελιώδη από τα παράγωγα μεγέθη, και τα μονόμετρα από τα διανυσματικά. Να επιλέγουν ορθές μονάδες SI και να τεκμηριώνουν γιατί η κατεύθυνση είναι απαραίτητη στη δύναμη.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

3D 1.1.1 «Το Διεθνές Σύστημα Μονάδων». Διαδραστικό 1.1.1 «Η δύναμη είναι ένα διανυσματικό μέγεθος!». Πίνακες 1.1.1–1.1.2 και ερωτήσεις/διαδραστική ερώτηση 1.1.1.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Αρχίστε με τρεις μετρήσεις (μήκος θρανίου, χρόνος, βάρος αντικειμένου) και ζητήστε «μέγεθος–τιμή–μονάδα». Στο 3D 1.1.1 οι ομάδες αντιστοιχίζουν καθεμιά από τις επτά βασικές μονάδες SI στο μέγεθός της και κατασκευάζουν παραδείγματα παράγωγων μονάδων. Πριν από το 1.1.1 ρωτήστε «δύο ίσες σε μέτρο δυνάμεις προκαλούν πάντα ίδιο αποτέλεσμα;». Οι μαθητές αλλάζουν το σημείο/την κατεύθυνση της εφαρμογής στο μπαλάκι και στο κιβώτιο, καταγράφουν διαφορές και εξηγούν γιατί το μέτρο δεν αρκεί. Κλείστε με ταξινόμηση έξι μεγεθών και σύντομη αιτιολόγηση.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Χάρακας, χρονόμετρο, γνωστό βάρος/δυναμόμετρο, 3D και προβολή.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Το σύμβολο m μπορεί να δηλώνει μάζα ως μεταβλητή ή μέτρο ως μονάδα· ζητάτε πάντα συμφραζόμενα. Μην ταυτίζετε το μέτρο διανύσματος με τη φυσική μονάδα. Η δύναμη έχει και σημείο εφαρμογής, το οποίο εξετάζεται αναλυτικότερα στην 2.3.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Εισιτήριο εξόδου: ταξινόμησε «χρόνος, ταχύτητα, δύναμη, όγκος» και γράψε τι λείπει από τη δήλωση «η δύναμη είναι 10 N».

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: πίνακας δύο στηλών με παραδείγματα. Εμβάθυνση: ανάλυση $N = kg \cdot m/s^2$ και $Pa = N/m^2$.

1.2 Οι ιδιότητες των διανυσμάτων

Κύρια ενότητα · 2×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να σχεδιάζουν διανύσματα με ορισμένη κλίμακα, να αναγνωρίζουν μέτρο–διεύθυνση–φορά, συγγραμμικά/αντίθετα διανύσματα και να εκτελούν γραφικά άθροιση και ανάλυση σε συνιστώσες.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Διαδραστικά 1.2.1 «Τα χαρακτηριστικά του διανύσματος», 1.2.2 «Πρόσθεση αντίθετων διανυσμάτων», 1.2.3 «Πρόσθεση ομόρροπων», 1.2.4 «Πρόσθεση αντίρροπων», 1.2.5–1.2.8 για κανόνα παραλληλογράμμου/διαδοχική σύνθεση/συνιστώσες. Εφαρμογή 1 «Υπολογιστής Γωνίας Τριγωνομετρικού Αριθμού».

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Εξηγήστε πρώτα κλίμακα (π.χ. 1 cm ↔ 2 N) και σχεδιάστε δύο διανύσματα με κοινή αρχή. Στο 1.2.1 εμφανίστε τα στοιχεία τους ξεχωριστά. Προκαλέστε πρόβλεψη του αποτελέσματος σε τρεις περιπτώσεις: ομόρροπα, αντίρροπα, αντίθετα, πριν χρησιμοποιηθούν τα 1.2.2–1.2.4. Με τα 1.2.5–1.2.8 μεταβάλλετε τη γωνία, ζητήστε κατασκευή παραλληλογράμμου στο χαρτί και επιβεβαίωση στην οθόνη. Συνδέστε τις συνιστώσες με την οριζόντια και κατακόρυφη κατεύθυνση, χωρίς πρόωρη εξάρτηση από τριγωνομετρικούς υπολογισμούς. Ο υπολογιστής γωνίας χρησιμοποιείται ως βοήθημα επαλήθευσης. Χρησιμοποιήστε ειδικά την Εφαρμογή 1 μετά την εκτίμηση της γωνίας σε σχεδιασμένο ορθογώνιο τρίγωνο, ώστε ο έλεγχος να μην αντικαθιστά τη γραφική ανάλυση.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Χάρακας, μιλιμετρέ χαρτί, χρωματιστά βέλη, διαδραστικά 1.2.1–1.2.8.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Μην προσθέτετε πάντα τα μέτρα των διανυσμάτων. Ομόρροπα και ίσα δεν είναι συνώνυμα· συγγραμμικά και αντίρροπα διαφέρουν. Το μήκος του βέλους πρέπει να ακολουθεί την ίδια κλίμακα.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Δώστε δύο διανύσματα με γωνία 90°: σχεδίασε την αρχή, τα άκρα και τη συνισταμένη και εξήγησε γιατί η απάντηση δεν είναι το απλό άθροισμα των μέτρων.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: έτοιμοι άξονες και χαρτονένια βέλη. Εμβάθυνση: τριγωνομετρική ανάλυση σε κάθετες συνιστώσες.

1.3

Η μεταβολή και ο ρυθμός μεταβολής

Κύρια ενότητα · 45΄–90΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να υπολογίζουν ΔΑ = Ατελ − Ααρχ, να ερμηνεύουν το πρόσημο, και να διακρίνουν τη συνολική μεταβολή από τον μέσο ρυθμό ΔΑ/Δt με σωστή μονάδα.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Παραδείγματα μεταβολής θερμοκρασίας του βιβλίου, διαδραστικές ερωτήσεις 1.3.1–1.3.2 και ερωτήσεις της ενότητας.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Παρουσιάστε πίνακα θερμοκρασίας δωματίου σε δύο χρονικές στιγμές και ζητήστε πρώτα λεκτική πρόβλεψη («αυξήθηκε/μειώθηκε»). Υπολογίστε τη διαφορά τελικής μείον αρχικής τιμής. Έπειτα συγκρίνετε δύο μεταβολές ίσου μεγέθους σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα και προκύπτει η ανάγκη του ρυθμού μεταβολής. Δουλέψτε χωριστά την καταγραφή Δt σε ώρες και λεπτά, με τον ίδιο υπολογισμό να επαναλαμβάνεται σε συνεπείς μονάδες. Οι διαδραστικές ερωτήσεις λειτουργούν ως ενδιάμεσος έλεγχος πριν από τις εφαρμογές της μετατόπισης και της επιτάχυνσης.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Θερμόμετρο/δεδομένα θερμοκρασίας, χρονόμετρο και πίνακας δύο μετρήσεων.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Αρνητική μεταβολή σημαίνει μείωση, όχι λανθασμένο αποτέλεσμα. Το Δt είναι διάρκεια και όχι η τελική χρονική στιγμή· το πηλίκο έχει μονάδα μέγεθος/χρόνο.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Ερμήνευσε ΔΤ = −6 °C σε 3 h, υπολόγισε μέσο ρυθμό και σχεδίασε αντίστοιχο μικρό πίνακα τιμών.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: αριθμογραμμή με αρχική/τελική τιμή. Εμβάθυνση: σύγκριση ρυθμών διαφορετικής μονάδας χρόνου.

1.4 Η γραφική παράσταση συνάρτησης

Κύρια ενότητα · 2×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να μετατρέπουν σχέση σε πίνακα τιμών και γράφημα, να κατανοούν την κλίση ΔΨ/ΔΧ της ευθείας και να αναγνωρίζουν γραμμικές και δευτεροβάθμιες σχέσεις.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Διαδραστικά 1.4.1–1.4.2 (πίνακας τιμών/ σχεδίαση Ψ = 2Χ + 1), 1.4.3–1.4.4 (κλίση και επίδραση α, β), 1.4.5–1.4.6 (παραβολή και συντελεστές α, β, γ). Διαδραστική ερώτηση 1.4.1. Εφαρμογή 2 «Σχεδιαστής γραφικής παράστασης».

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Φτιάξτε μαζί πίνακα για Χ = −1, 0, 1, 2 στη σχέση Ψ = 2Χ + 1. Οι ομάδες σχεδιάζουν την ευθεία και κατόπιν τη συγκρίνουν με τα 1.4.1–1.4.2. Στο 1.4.3–1.4.4 διατηρήστε σταθερό το β και μεταβάλλετε το α, έπειτα κάντε το αντίστροφο: τι αλλάζει στην κλίση, τι στην κατακόρυφη τομή; Συνδέστε την κλίση με τη μεταβολή ανά μονάδα Χ. Στο 1.4.5–1.4.6 χτίστε δεύτερο πίνακα και δείξτε την παραβολή, τη φορά των κοίλων και τη μεταβολή των συντελεστών. Προετοιμάστε ρητά την ερμηνεία κλίσης στο διάγραμμα θέσης–χρόνου της 3.3. Χρησιμοποιήστε επιπλέον την Εφαρμογή 2 ώστε ο μαθητής να κατασκευάσει δικό του γράφημα, να ελέγξει άξονες και να συζητήσει τη σημασία της κλίσης.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Μιλιμετρέ χαρτί, υπολογιστής, διαδραστικά 1.4.1–1.4.6.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Απαιτούνται τίτλοι και μονάδες σε φυσικά διαγράμματα. Η κλίση δεν είναι απλώς «πόσο απότομη φαίνεται» στην εικόνα, αφού εξαρτάται από την κλίμακα των αξόνων. Μην ταυτίζετε ευθεία με αναλογία: Ψ = αΧ + β δεν περνά απαραίτητα από την αρχή.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Συγκρίνετε Ψ = 2Χ + 1 και Ψ = −Χ + 1: σχεδιάστε 3 σημεία, υπολογίστε κλίσεις και ερμηνεύστε την κατακόρυφη τομή.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: προτυπωμένοι άξονες. Εμβάθυνση: σύνδεση καμπύλης με μη σταθερό ρυθμό μεταβολής.

1.5 Σύνοψη και διαδραστική δοκιμασία

Επανάληψη · 45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να ενοποιηθούν μονάδες, διανύσματα, μεταβολή και γραφήματα πριν από τη μελέτη κίνησης.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Σύνοψη κεφαλαίου και διαδραστική δοκιμασία (τεστ) 1.5.1.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Χωρίστε τις ομάδες σε τέσσερις σταθμούς: (α) αντιστοίχιση μονάδων, (β) συνισταμένη δύο βελών, (γ) μεταβολή μεγέθους, (δ) ερμηνεία κλίσης. Η δοκιμασία 1.5.1 προηγείται της διόρθωσης λαθών ή αξιοποιείται ως αυτοέλεγχος. Κάθε μαθητής καταγράφει ένα σημείο που κατανόησε και ένα που χρειάζεται επανάληψη.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Σύνοψη και τεστ 1.5.1.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Το συνοπτικό τεστ δεν υποκαθιστά την ικανότητα αιτιολόγησης ή κατασκευής γραφήματος.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Μία χειρόγραφη ερώτηση μεταφοράς: πώς διαβάζεται μια μετατόπιση σε ένα διάγραμμα θέσης–χρόνου;

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Μικρές ομάδες, ετεροαξιολόγηση με κοινή κλίμακα.

Κεφάλαιο 2 · Βασικές έννοιες Κινηματικής – Δυναμικής

2.1 Η κίνηση των σωμάτων

Κύρια ενότητα · 2×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να αναγνωρίζουν σύστημα αναφοράς, τροχιά, θέση, χρονική στιγμή και διάρκεια, να υπολογίζουν μετατόπιση με πρόσημο και να τη διακρίνουν από το διανυθέν διάστημα.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Διαδραστικά 2.1.1 «Το σύστημα αναφοράς», 2.1.2 «Τροχιές», 2.1.3–2.1.4 (θέση και σημείο αναφοράς), 2.1.5 (θέση–χρόνος), 2.1.6–2.1.9 (μετατόπιση, πρόσημο, τροχιά), 2.1.10 (μετατόπιση και διάστημα). Τεστ 2.1.1 και 2.1.2. Εφαρμογή 3 «Χαρτογραφώ μια κίνηση στην αυλή: Ίδια μετατόπιση, διαφορετικό διάστημα» και Εφαρμογή 4 «Διαδρομή ή μετατόπιση;».

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Ζητήστε «το λεωφορείο κινείται ή ηρεμεί;» για παρατηρητή μέσα και έξω του. Δοκιμάστε στο 2.1.1 αλλαγή συστήματος αναφοράς. Στο 2.1.2 ταξινομήστε τροχιές και έπειτα ορίστε αρχή Ο και θετική φορά στον άξονα. Στα 2.1.3–2.1.5 καταγράψτε θέσεις ανά χρονική στιγμή σε πίνακα. Στα 2.1.6–2.1.9 προβλέψτε μετατόπιση για διαδρομή δεξιά–επιστροφή, ελέγξτε την εφαρμογή και δείξτε το πρόσημό της. Με το 2.1.10 καταγράψτε σε δύο στήλες «διάστημα/μετατόπιση» από την ίδια διαδρομή. Ολοκληρώστε με δεύτερη διαδρομή ίδιων άκρων και διαφορετικού μήκους. Με τις Εφαρμογές 3 και 4 αναθέστε δύο διαδρομές με κοινά άκρα και διαφορετικό μήκος, ώστε να εξαχθεί από καταγεγραμμένα δεδομένα η διαφορά διαστήματος και μετατόπισης.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Μετροταινία, χαρτοταινία στο δάπεδο, πίνακας θέσης–χρόνου.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Η μετατόπιση εξαρτάται μόνο από αρχική και τελική θέση, ενώ το διάστημα από ολόκληρη την τροχιά. Στην επιστροφή στην αφετηρία Δx = 0, αλλά το διάστημα δεν είναι μηδέν. Ο ορισμός θετικής φοράς προηγείται κάθε προσήμου.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Σώμα από x = −2 m πηγαίνει στο x = 7 m και επιστρέφει στο x = 1 m: υπολόγισε μετατόπιση και συνολικό διάστημα.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: μονοδιάστατος αριθμημένος άξονας. Εμβάθυνση: ίδια κίνηση σε δύο διαφορετικές επιλογές αρχής αναφοράς.

2.2 Η έννοια της ταχύτητας

Κύρια ενότητα · 2×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να διακρίνουν μέση ταχύτητα διαδρομής, στιγμιαία ταχύτητα και μέση διανυσματική ταχύτητα· να χρησιμοποιούν ορθά m/s και km/h.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Διαδραστικό 2.2.1 «Το ταχύμετρο». Διαδραστικό 2.2.2 «Μέση διανυσματική ταχύτητα». Εικόνες ταχυμέτρου, παραδείγματα, ερωτήσεις και τεστ 2.2.1. Εφαρμογή 5 «Μέση ή στιγμιαία ταχύτητα;».

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Με χρονόμετρο μετρήστε συνολικό χρόνο και απόσταση μικρής πορείας (π.χ. διάδρομος τάξης), ώστε να βρεθεί η μέση ταχύτητα διαδρομής. Στο 2.2.1 εμφανίστε διαφορετικές στιγμές μιας κίνησης: επισημάνετε ότι η ένδειξη του ταχυμέτρου αφορά τη συγκεκριμένη στιγμή. Με το 2.2.2 επαναλάβετε το πείραμα «πηγαίνω και επιστρέφω» για να συγκριθούν συνολικό διάστημα/χρόνος και μετατόπιση/χρόνος. Ζητήστε χειρόγραφη μετατροπή 36 km/h σε 10 m/s και μετά έλεγχο. Συνδέστε με την κλίση διαγράμματος θέσης–χρόνου. Στην Εφαρμογή 5 συγκρίνετε την ένδειξη ταχυμέτρου με τη συνολική απόσταση και τον συνολικό χρόνο· ζητήστε σαφή διάκριση μέσης και στιγμιαίας τιμής.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Χρονόμετρο, μετροταινία, πίνακας μετατροπών km/h ↔ m/s.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Η μέση διανυσματική ταχύτητα μπορεί να είναι μηδέν σε κλειστή διαδρομή, χωρίς να έμεινε ακίνητο το σώμα. Η τιμή του ταχυμέτρου δεν είναι υποχρεωτικά ίση με τη μέση τιμή όλου του ταξιδιού.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Ένα σώμα καλύπτει 100 m και επιστρέφει σε 50 s: σύγκρινε μέση ταχύτητα διαδρομής και μέση διανυσματική ταχύτητα.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: δύο ξεχωριστές κάρτες «διάστημα»/«μετατόπιση». Εμβάθυνση: κίνηση σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα.

2.3 Η δύναμη και τα χαρακτηριστικά της

Κύρια ενότητα · 2×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να αναγνωρίζουν δυναμικά αποτελέσματα, σημείο εφαρμογής και χαρακτηριστικά δύναμης, και να διατυπώνουν/ελέγχουν την αναλογία δύναμης–παραμόρφωσης για ελατήριο εντός ελαστικής περιοχής.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Διαδραστικά 2.3.1–2.3.3 (διάνυσμα, αποτελέσματα, σχεδίαση), 2.3.4 «Παραμόρφωση ελατηρίου και νόμος του Χουκ», 2.3.5–2.3.7 (κατακόρυφο/δυναμόμετρο/ελαστικότητα). Προσομοίωση 2.3.1 «Κατασκευάζω και βαθμονομώ απλό δυναμόμετρο». Τεστ 2.3.1.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Ξεκινήστε με διαφορετικό σπρώξιμο/τράβηγμα στο ίδιο αντικείμενο και με τα 2.3.1–2.3.3 σχεδιάστε βέλη σε σωστή κλίμακα. Σε πραγματικό ή εικονικό δυναμόμετρο προσθέστε σταδιακά γνωστές δυνάμεις και καταγράψτε επιμήκυνση ελατηρίου (όχι συνολικό μήκος). Στο 2.3.4 συσχετίστε τιμές F–Δℓ και προσδιορίστε εάν η αναλογία παραμένει σταθερή. Στην προσομοίωση 2.3.1 οι ομάδες επιλέγουν σημείο μηδενισμού, βαθμονομούν, κάνουν άγνωστη μέτρηση και συγκρίνουν ένδειξη με πρόβλεψη. Τελειώστε με τις 2.3.5–2.3.7 ως μεταφορά σε μέτρηση βάρους.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Δυναμόμετρα, ελατήριο, βάρη, χάρακας, προστατευτικά όρια φόρτισης.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Η μάζα δεν μετριέται με δυναμόμετρο· μετριέται δύναμη σε N. Η αναλογία F = kΔℓ δεν ισχύει αυθαίρετα πέρα από το όριο ελαστικότητας. Η επιμήκυνση δεν είναι ίση με το τελικό μήκος. Ο νόμος του Hooke αφορά την περιοχή γραμμικής ελαστικής συμπεριφοράς· πέρα από αυτή η επιμήκυνση δεν παραμένει ανάλογη της δύναμης.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Σχεδίασε γράφημα F–Δℓ από τρεις μετρήσεις, υπολόγισε k με μονάδα N/m και εξήγησε αν το ελατήριο είναι κατάλληλο ως όργανο.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: έτοιμος πίνακας Δℓ. Εμβάθυνση: σύγκριση δύο ελατηρίων διαφορετικής σταθεράς.

2.4 Κάθε δράση έχει αντίδραση

Κύρια ενότητα · 45΄–90΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να εντοπίζουν αλληλεπιδρώντα σώματα, ζεύγη δράσης–αντίδρασης και να εξηγούν τον 3ο νόμο του Νεύτωνα σε επαφή και σε αλληλεπιδράσεις από απόσταση.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Προσομοίωση 2.4.1 «Δράση – Αντίδραση». Παραδείγματα δυνάμεων στη φύση, θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων, ερωτήσεις και τεστ 2.4.1.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Αρχίστε με δύο μαθητές σε καρέκλες με ροδάκια ή με δύο δυναμόμετρα συνδεδεμένα μεταξύ τους (υπό έλεγχο). Ρωτήστε ποιος ασκεί μεγαλύτερη δύναμη αν ο ένας «τραβά περισσότερο». Οι ομάδες προβλέπουν και στο 2.4.1 μεταβάλλουν τη δύναμη αλληλεπίδρασης, καταγράφουν ζεύγη βελών ίσου μέτρου και αντίθετης φοράς και ονοματίζουν ρητά το σώμα στο οποίο ασκείται κάθε δύναμη. Επεκτείνετε στο περπάτημα και στην πρόωση, και ξεχωρίστε επαφής/από απόσταση.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Δύο δυναμόμετρα ή εικονική προσομοίωση, ζεύγη σωμάτων σε κάρτες.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Δράση και αντίδραση δεν αλληλοαναιρούνται στην ισορροπία ενός σώματος, επειδή ασκούνται σε διαφορετικά σώματα. Δεν υπάρχει χρονική υστέρηση της αντίδρασης ούτε «πρώτη» δύναμη με την καθημερινή έννοια.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Σε εικόνα ανθρώπου που σπρώχνει τοίχο, σχεδίασε και ονόμασε δύο δυνάμεις με τα αντίστοιχα σώματα.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: κάθε βέλος συνοδεύεται από πρόταση «ο Α ασκεί στον Β». Εμβάθυνση: ώθηση από μηχανή πυραύλου.

2.5 Αξιολόγηση κεφαλαίου 2

Αξιολόγηση · 45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Σύνδεση περιγραφής κίνησης με τη δύναμη και τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Ενότητα αξιολόγησης κεφαλαίου 2 και τεστ 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Δώστε κοινό σενάριο: ένα καρότσι μετακινείται, πιέζει ελατήριο και αλληλεπιδρά με το χέρι. Οι ομάδες σημειώνουν θέση–μετατόπιση, υπολογίζουν μέση ταχύτητα, σχεδιάζουν δυνάμεις και επιλέγουν ζεύγος δράσης–αντίδρασης. Ακολουθεί αυτοαξιολόγηση με διαθέσιμες δοκιμασίες και συζήτηση τυπικών λαθών.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Κάρτες εννοιών, τεστ κεφαλαίου και ρουμπρίκα.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Αξιολογήστε έννοιες και αναπαραστάσεις, όχι μόνο τύπους.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Μικρή διαγνωστική δοκιμασία τεσσάρων ερωτήσεων και αιτιολόγηση δύο απαντήσεων.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Στόχοι επαναδιδασκαλίας ανάλογα με τα τεκμήρια της τάξης.

Κεφάλαιο 3 · Ισορροπία δυνάμεων – Ομαλή κίνηση

3.1 Δράση περισσότερων της μίας δύναμης σε ένα σώμα

Κύρια ενότητα · 2×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να υπολογίζουν και να σχεδιάζουν συνισταμένη ομόρροπων, αντίρροπων, κάθετων και υπό γωνία δυνάμεων· να αναλύουν μία δύναμη σε συνιστώσες.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Διαδραστικά 3.1.1–3.1.2 (ομόρροπες/αντίρροπες), 3.1.3–3.1.5 (σύνθεση/κάθετες), 3.1.6 (τυχαία γωνία φ), 3.1.7 (τέσσερις δυνάμεις), 3.1.8 (συνιστώσες). Ένθετο 3.1.7–3.1.8 στο βιβλίο και τεστ 3.1.1. Εφαρμογή 6 «Υπολογιστής Γωνίας Τριγωνομετρικού Αριθμού», ως βοήθημα διανυσματικής ανάλυσης.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Προβλέψτε πρώτα τι θα συμβεί αν δύο παιδιά σπρώχνουν κιβώτιο προς την ίδια ή αντίθετη φορά. Στα 3.1.1–3.1.2 χρησιμοποιήστε χρωματιστά βέλη σταθερής κλίμακας και καταγράψτε μέτρο/φορά. Στα 3.1.3–3.1.6 αλλάξτε μόνο τη γωνία και σχεδιάστε τη διαγώνιο παραλληλογράμμου πριν εμφανιστεί η λύση. Με το 3.1.7 εφαρμόστε τη διαδοχική πρόσθεση σε τέσσερις δυνάμεις· ζητήστε έλεγχο αν έχει σημασία η σειρά πρόσθεσης. Το 3.1.8 και το ένθετο προορίζονται για εμβάθυνση: αναλύστε στον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα και ελέγξτε ότι η συνισταμένη επανασυντίθεται. Η Εφαρμογή 6 χρησιμεύει μόνο ως επαλήθευση της γωνίας μετά από σχεδίαση και ανάλυση δυνάμεων.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Καρτέλες βελών, μιλιμετρέ, κανόνας παραλληλογράμμου, διαδραστικά.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Η συνισταμένη δεν είναι επιπλέον δύναμη που ασκείται μαζί με τις συνιστώσες· τις αντικαθιστά στο μοντέλο. Στις μη παράλληλες δυνάμεις δεν προσθέτουμε μέτρα αλγεβρικά.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Σχεδίασε δύο δυνάμεις 3 N και 4 N κάθετες. Πρόβλεψε/υπολόγισε μέτρο και κατεύθυνση συνισταμένης.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: μόνο συνευθειακές δυνάμεις. Εμβάθυνση: ανάλυση τριών αμοιβαία κάθετων συνιστωσών.

3.2 Η ισορροπία σώματος

Κύρια ενότητα · 2×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να ερμηνεύουν αδράνεια, σχέση αδράνειας–μάζας, 1ο νόμο Νεύτωνα και συνθήκη ΣF = 0, χωρίς να ταυτίζουν την ισορροπία μόνο με ακινησία.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Διαδραστικά 3.2.1 «Ανακάλυψε την αδράνεια», 3.2.2 «Αδράνεια και μάζα», 3.2.3 «Ανακάλυψε τον 1ο νόμο του Νεύτωνα», 3.2.4 «Ισορροπία και διαστάσεις». Τεστ 3.2.1. Εικονικό Εργαστήριο 3.2.1 «Συνισταμένη δυνάμεων, ισορροπία και όριο θραύσης», με συνοδευτικό φύλλο εργασίας.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Αφορμή: χαρτονάκι και κέρμα, επιβάτης σε λεωφορείο που φρενάρει. Πριν από το 3.2.1 ζητήστε αιτιολογημένη πρόβλεψη. Με το 3.2.2 συγκρίνετε σωμάτια διαφορετικής μάζας υπό ίδια αλληλεπίδραση και περιγράψτε την αδράνεια ποιοτικά. Στο 3.2.3 ελέγξτε δύο αρχικές συνθήκες: σώμα ακίνητο και σώμα σε ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, με μηδενική συνισταμένη. Το 3.2.4 θέτει όρια της προσέγγισης υλικού σημείου και της ισορροπίας εκτεταμένου σώματος. Καταλήξτε σε διάγραμμα ελεύθερου σώματος και πρόταση «αν ΣF = 0, τότε η ταχύτητα δεν αλλάζει» σε αδρανειακό σύστημα. Στο Εικονικό Εργαστήριο 3.2.1 οι ομάδες μεταβάλλουν ελεγχόμενα μέτρα και κατευθύνσεις δυνάμεων, αναγνωρίζουν συνισταμένη και σημειώνουν πότε προκύπτει ισορροπία ή υπέρβαση ορίου θραύσης. Καταγράψτε τις συνθήκες κάθε δοκιμής στο φύλλο εργασίας.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Κέρμα–χαρτί, μικρό καρότσι, διαδραστικά, χαρτί για διαγράμματα δυνάμεων.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Δεν απαιτείται δύναμη για τη διατήρηση σταθερής ευθύγραμμης κίνησης. Η ισορροπία δεν σημαίνει πάντοτε υ = 0. Η συνθήκη ΣF = 0 αφορά τις δυνάμεις ΣΤΟ ίδιο σώμα· τα ζεύγη δράσης–αντίδρασης βρίσκονται σε διαφορετικά σώματα. Η ύπαρξη ορίου θραύσης είναι χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου μοντέλου· δεν αποτελεί νέα συνθήκη ισορροπίας.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Σώμα κινείται σε οριζόντιο επίπεδο με σταθερή ταχύτητα. Δικαιολόγησε τι ισχύει για τη συνισταμένη.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: διαχωρίστε «αρχική κατάσταση» και «συνισταμένη». Εμβάθυνση: ερμηνεία μη αδρανειακού παρατηρητή.

3.3 Ευθύγραμμη Ομαλή Κίνηση (ΕΟΚ)

Κύρια ενότητα · 2×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να αναγνωρίζουν σταθερή διανυσματική ταχύτητα και να ερμηνεύουν/κατασκευάζουν διαγράμματα x–t και υ–t της ΕΟΚ, με κλίση και φυσικές μονάδες.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Διαδραστικά 3.3.1 «Σχεδιαστής διαγράμματος Χ–t», 3.3.2 (ερμηνεία/σύνδεση κίνησης και γραφήματος), 3.3.3 «Σχεδιαστής διαγράμματος υ–t», 3.3.4 (γραφική/ποσοτική αναπαράσταση), 3.3.5 «Ευθύγραμμες αποστάσεις μεταξύ των πρωτευουσών του κόσμου». Τεστ 3.3.1. Εικονικό Εργαστήριο 3.3.1 «ΕΟΚ με φωτοπύλες», με φύλλο εργασίας.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Βάλτε μαθητή να κινείται με περίπου σταθερό ρυθμό σε μετρημένο διάδρομο και καταγράψτε x σε ισαπέχουσες χρονικές στιγμές. Στο 3.3.1 οι ομάδες κατασκευάζουν x–t, βρίσκουν κλίση και αιτιολογούν γιατί είναι σταθερή. Χρησιμοποιήστε το 3.3.2 για σύγκριση με διαφορετική αρχική θέση και φορά. Στα 3.3.3–3.3.4 κατασκευάστε υ–t, τονίστε οριζόντια γραμμή και συνδέστε εμβαδόν με μετατόπιση μόνο όταν έχουν οριστεί πρόσημα και μονάδες. Το 3.3.5 δίνει κίνητρο από πραγματικές γεωγραφικές αποστάσεις: ζητήστε την αναγκαία υπόθεση σταθερής ταχύτητας πριν τον υπολογισμό χρόνου. Στο Εικονικό Εργαστήριο 3.3.1 ορίστε αρχική θέση και ταχύτητα αμαξιδίου και χρησιμοποιήστε τις χρονομετρήσεις φωτοπυλών για υπολογισμό ταχύτητας και κατασκευή διαγράμματος θέσης–χρόνου. Επιμείνετε στη διαφορά μέτρησης από θεωρητική γραμμή.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Μετροταινία, χρονόμετρο, διαδραστικοί σχεδιαστές γραφημάτων.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Η κλίση x–t είναι ταχύτητα, όχι θέση. Η οριζόντια γραμμή σε x–t δηλώνει ακινησία, ενώ σε υ–t δηλώνει σταθερή ταχύτητα. Αρνητική ταχύτητα σημαίνει φορά ως προς τον επιλεγμένο άξονα.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Από x0 = 2 m και υ = −1 m/s, σχεδίασε x–t για 0–4 s· αιτιολόγησε τη φορά και την κλίση.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: συμπληρωμένος πίνακας x–t. Εμβάθυνση: διασταύρωση δύο γραμμών x–t και ερμηνεία συνάντησης.

3.4 Αξιολόγηση κεφαλαίου 3

Αξιολόγηση · 45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Συνδυαστική χρήση συνισταμένης, αδράνειας, ισορροπίας και διαγραμμάτων ΕΟΚ.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Αξιολόγηση κεφαλαίου 3 και τεστ 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Δώστε μία κοινή ιστορία: καρότσι σε οριζόντιο επίπεδο που κινείται με σταθερή ταχύτητα. Οι μαθητές κατασκευάζουν δυνάμεις, υπολογίζουν συνισταμένη, επιλέγουν σωστή αιτιολόγηση 1ου νόμου και σχεδιάζουν x–t. Έπειτα κάνουν στοχευμένα τα τεστ και επανεξετάζουν ένα λανθασμένο επιχείρημα.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Διαδραστικά τεστ, πίνακας, κλίμακα σχεδίασης.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Μη θεωρείτε επιτυχία τη σωστή επιλογή χωρίς λεκτική αιτιολόγηση.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Σύντομη σύγκριση x–t και υ–t της ίδιας κίνησης.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Δώστε επιπλέον χρόνο στις αλλαγές μεταξύ λεκτικής, διανυσματικής και γραφικής αναπαράστασης.

Κεφάλαιο 4 · Δυνάμεις στην καθημερινή ζωή

4.1 Βαρυτική δύναμη

Κύρια ενότητα · 2×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να διακρίνουν παγκόσμια βαρυτική έλξη, βάρος και μάζα, να εξηγούν πώς το βάρος μεταβάλλεται με τη θέση και να διακρίνουν g από G.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Διαδραστικά 4.1.1 «Νόμος της παγκόσμιας έλξης», 4.1.2–4.1.3 (πεδία/βάρος), 4.1.4 «Βάρος και ύψος h», 3D 4.1.1 «Σελήνη» και τεστ 4.1.1. Εικονικό Εργαστήριο 4.1.1 «Βαρύτητα, βάρος, τροχιές και παλίρροιες», με φύλλο εργασίας. Εφαρμογή 7 «Υπολογιστής Βαρυτικής Έλξης».

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Ξεκινήστε από την ερώτηση «η μάζα ενός αστροναύτη αλλάζει στη Σελήνη;». Διατυπώστε δύο υποθέσεις για τη βαρύτητα ως αλληλεπίδραση από απόσταση. Στο 4.1.1 αλλάξτε μία παράμετρο κάθε φορά (μάζες, απόσταση) και παρατηρήστε την κατεύθυνση των ελκτικών δυνάμεων. Με το 3D Σελήνης και τα 4.1.2–4.1.4 συγκρίνετε μάζα/βάρος στην επιφάνεια και σε μεγαλύτερο ύψος. Σε μικρό πίνακα γράψτε m, g, B = mg και εξηγήστε τι μεταβάλλεται όταν αλλάζει τόπος. Στο Εικονικό Εργαστήριο 4.1.1 εξετάστε χωριστά τη μεταβολή μαζών και απόστασης· συγκρίνετε βάρος σε πλανήτες. Χρησιμοποιήστε την Εφαρμογή 7 για αριθμητική επιβεβαίωση του νόμου Παγκόσμιας Έλξης και καταγράψτε τη μονάδα της δύναμης.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Δυναμόμετρο, πίνακας βαρύτητας σε ουράνια σώματα, διαδραστικά.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Το βάρος είναι δύναμη σε N· η μάζα ποσότητα σε kg. Το ότι σώμα βρίσκεται σε τροχιά ή σε ελεύθερη πτώση δεν σημαίνει μηδενική βαρυτική έλξη. Το g δεν είναι καθολική σταθερά. Οι παλίρροιες ερμηνεύονται από τη διαφορική βαρυτική έλξη και όχι απλώς από την ύπαρξη ισχυρής βαρυτικής δύναμης.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Δύο σώματα διαφορετικής μάζας στον ίδιο τόπο: ποιο έχει διπλάσιο βάρος και γιατί;

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: καρτέλες N/kg. Εμβάθυνση: ποιοτική σχέση βαρύτητας–απόστασης και τροχιακή κίνηση.

4.2 Η κάθετη αντίδραση και η τριβή

Κύρια ενότητα · 2×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να αναγνωρίζουν δυνάμεις επαφής, κάθετη αντίδραση και στατική/ολίσθησης τριβή, να ερμηνεύουν την κατεύθυνση τριβής και να χρησιμοποιούν διάγραμμα ελεύθερου σώματος.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Διαδραστικά 4.2.1 «Ηλεκτρικό εκκρεμές», 4.2.2 «Η μαγνητική πυξίδα», 4.2.3 «Κάθετη αντίδραση», 4.2.4 «Η δύναμη της τριβής», 4.2.5–4.2.7 (τριβή ολίσθησης και συντελεστής μ), 4.2.8–4.2.9 (κιβώτιο με σταθερή ταχύτητα), 4.2.10 «Η τάση του νήματος». Προσομοίωση 4.2.1 «Οριακή, στατική τριβή και τριβή ολίσθησης». Τεστ 4.2.1. Εικονικό Εργαστήριο 4.2.1 «Στατική τριβή και τριβή ολίσθησης». Εφαρμογή 8 «Κάθετη αντίδραση σε οριζόντιο και κεκλιμένο επίπεδο». Εφαρμογή 9 «Η τριβή στην καθημερινή ζωή». Περιλαμβάνονται φύλλα εργασίας για τα σχετικά αντικείμενα.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Αρχίστε με ταξινόμηση δυνάμεων επαφής/απόστασης χρησιμοποιώντας 4.2.1–4.2.2. Σε βιβλίο πάνω σε θρανίο καταγράψτε Β και Ν με κοινό σώμα εφαρμογής· με το 4.2.3 διακρίνετε κάθετη αντίδραση από βάρος. Στην προσομοίωση 4.2.1 αυξήστε σταδιακά την οριζόντια δύναμη: καταγράψτε εφαρμοζόμενη, στατική/οριακή τριβή, καθεστώς ολίσθησης. Χτίστε γράφημα Τ–F και συγκρίνετε το με τα 4.2.4–4.2.7. Στα 4.2.8–4.2.9 αναλύστε τις δυνάμεις σε άξονες όταν η ταχύτητα είναι σταθερή, με το 4.2.10 ως ένθετο για νήμα. Χρησιμοποιήστε το Εικονικό Εργαστήριο 4.2.1 για πίνακα εφαρμοζόμενης δύναμης–τριβής πριν και μετά την έναρξη ολίσθησης. Με την Εφαρμογή 8 μεταβάλλετε γωνία κλίσης και εξετάστε τη μεταβολή της κάθετης αντίδρασης. Η Εφαρμογή 9 χρησιμοποιείται για τεκμηριωμένη ταξινόμηση καθημερινών παραδειγμάτων τριβής.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Ξύλινο σώμα, διαφορετικές επιφάνειες, δυναμόμετρο, προσομοίωση και φύλλο τιμών.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Η στατική τριβή δεν είναι πάντα ίση με μsN: προσαρμόζεται μέχρι μέγιστο όριο. Η τριβή αντιτίθεται στη σχετική ολίσθηση ή στην τάση ολίσθησης, όχι υποχρεωτικά σε κάθε κίνηση. Γενικά N ≠ mg σε κεκλιμένες/επιταχυνόμενες καταστάσεις. Η στατική τριβή δεν είναι πάντοτε ίση με την οριακή της τιμή. Στο κεκλιμένο επίπεδο η κάθετη αντίδραση δεν ισούται υποχρεωτικά με το βάρος.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Σχεδίασε και ονόμασε όλες τις δυνάμεις σε κιβώτιο που κινείται με σταθερή ταχύτητα σε οριζόντιο δάπεδο.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: διαγράμματα με ήδη τοποθετημένο σώμα. Εμβάθυνση: πειραματική εκτίμηση συντελεστή τριβής από Τ και Ν.

4.3 Πίεση

Κύρια ενότητα · 3×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να συνδέουν πίεση με δύναμη ανά μονάδα εμβαδού, να ερμηνεύουν υδροστατική πίεση, συγκοινωνούντα δοχεία, αρχή Pascal και ατμοσφαιρική πίεση.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Διαδραστικά 4.3.1 «Σκιέρ και παγωμένη λίμνη», 4.3.2 «Πινέζα και φελλός», 4.3.3 «Πίεση ενός αερίου», 4.3.4 «Πείραμα υδροστατικής», 4.3.5 «Συμπίεση εμβόλου», 4.3.6 (ατμοσφαιρική πίεση). Προσομοιώσεις 4.3.1 «Συγκοινωνούντα δοχεία» και 4.3.2 «Υδραγωγείο». Τεστ 4.3.1. Εικονικά Εργαστήρια 4.3.1 «Μανόμετρο και νόμος της υδροστατικής», 4.3.2 «Αρχή Pascal και υδραυλικό πιεστήριο», 4.3.3 (βαρόμετρο και καιρός). Εφαρμογή 10 «Πίεση στερεών». Διατίθενται φύλλα εργασίας και δραστηριότητα/προσομοίωση πειράματος Torricelli.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Χωρίστε τη διδασκαλία σε τρεις διερευνήσεις. (1) Με 4.3.1–4.3.2 κρατήστε την ίδια δύναμη και αλλάξτε το εμβαδόν επαφής· προβλέψτε και υπολογίστε P = F/A. (2) Με το 4.3.4 ορίστε ελεγχόμενη μεταβλητή το βάθος h: οι ομάδες προβλέπουν/συλλέγουν τιμές πίεσης και ελέγχουν εξάρτηση από ρ, g, h. Στην 4.3.1 «Συγκοινωνούντα δοχεία» διερευνήστε αρχικά ίδιο υγρό, κοινή ελεύθερη επιφάνεια και μετά το σενάριο μη αναμίξιμων υγρών, όπου αυτό διατίθεται· η σύγκριση γίνεται στην ίδια οριζόντια στάθμη. Εφαρμόστε στο «Υδραγωγείο» 4.3.2. (3) Με 4.3.3, 4.3.5–4.3.6 εξετάστε ποιοτικά την πίεση αερίων, τον Pascal και την ατμοσφαιρική πίεση. Κλείστε με καθημερινές εφαρμογές: χιονοπέδιλα, υδραυλικό ανυψωτικό, ύδρευση. Με το Εικονικό Εργαστήριο 4.3.1 συλλέξτε συστηματικές μετρήσεις P–h. Στο 4.3.2 ζητήστε πρόβλεψη και μέτρηση δυνάμεων στα δύο έμβολα του υδραυλικού πιεστηρίου. Στο 4.3.3 συγκρίνετε ημερολογιακές μετεωρολογικές συνθήκες και ατμοσφαιρική πίεση· τονίστε ότι η πίεση μόνη της δεν επαρκεί για αξιόπιστη πρόβλεψη καιρού. Με την Εφαρμογή 10 ελέγξτε P = F/A μέσω αποτυπώματος διαφορετικής επιφάνειας.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Δύο επιφάνειες επαφής, δοχείο νερού, ασφαλές μανόμετρο/σύριγγες χωρίς βελόνα, προσομοιώσεις.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Η πίεση δεν είναι δύναμη: Pa = N/m². Σε υγρό η υδροστατική πίεση εξαρτάται από κατακόρυφο βάθος και πυκνότητα, όχι από το σχήμα δοχείου. Η ίδια στάθμη ισχύει για το ίδιο υγρό σε συγκοινωνούντα δοχεία υπό ίδιες εξωτερικές πιέσεις· με διαφορετικά μη αναμίξιμα υγρά τα ύψη δεν είναι απαραίτητα ίσα. Διακρίνετε υδροστατική από συνολική πίεση. Στο PDF η επικεφαλίδα του Εικονικού Εργαστηρίου 4.3.3 εμφανίζεται κατά λάθος ως «Αρχή Pascal και υδραυλικό πιεστήριο», ενώ το ίδιο το αντικείμενο αφορά «Βαρόμετρο και καιρός – Ερμηνεία μετεωρολογικών δεδομένων». Επιλέξτε το από τον αριθμό 4.3.3 και την απεικόνισή του. Στην Εφαρμογή 10 το εμβαδόν είναι το εμβαδόν πραγματικής επαφής στο μοντέλο, όχι η συνολική επιφάνεια του σώματος.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Αιτιολόγησε γιατί ένας σκιέρ βυθίζεται λιγότερο στο χιόνι με φαρδιά χιονοπέδιλα και γιατί δύο σημεία του ίδιου υγρού στο ίδιο βάθος έχουν ίση υδροστατική πίεση.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: μεταβολή μίας μόνο παραμέτρου. Εμβάθυνση: συγκοινωνούντα δοχεία με δύο μη αναμίξιμα υγρά, U-μανόμετρο και πίνακας P–h.

4.4 Άνωση

Κύρια ενότητα · 3×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να ερμηνεύουν την άνωση μέσω διαφορών πίεσης, να εφαρμόζουν την αρχή Αρχιμήδη και να διακρίνουν πλεύση, βύθιση και αιώρηση, στα υγρά και στα αέρια.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Προσομοιώσεις 4.4.1 «Ανακαλύπτοντας την άνωση», 4.4.2 «Ερμηνεία της άνωσης», 4.4.3 «Ανάδυση και κατάδυση», 4.4.4 «Φορτηγά πλοία και ασφαλής φόρτωση», 4.4.5 «Η πτήση του αερόστατου». Διαδραστικά 4.4.1–4.4.3 (δυναμόμετρο/σφαίρα). Πειράματα 4.4.1 (άνωση, βυθισμένος όγκος, είδος υγρού), 4.4.2–4.4.3 (μάζα σώματος), 4.4.4 (πλεύση, βύθιση, αιώρηση). Τεστ 4.4.1. Συνοδευτικά φύλλα εργασίας των προσομοιώσεων για υποβρύχιο και ασφαλή φόρτωση πλοίου.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Ξεκινήστε με ζύγιση σώματος στον αέρα και στο νερό (4.4.1–4.4.3): προβλέψτε αν η ένδειξη του δυναμομέτρου μειώνεται. Στα 4.4.1–4.4.2 της προσομοίωσης δείξτε τη διαφορά πιέσεων στην κάτω/άνω επιφάνεια. Στο Πείραμα 4.4.1 μεταβάλλετε ανεξάρτητα τον βυθισμένο όγκο και το υγρό, καταγράψτε ένδειξη δυναμομέτρου και υπολογίστε $A = Βαέρα − Βφαιν$. Με τα Πειράματα 4.4.2–4.4.3 εξετάστε αν η μάζα του ίδιου πλήρως βυθισμένου σχήματος καθορίζει την άνωση. Στο 4.4.4 αντιπαραβάλετε βάρος–άνωση–πυκνότητες. Ολοκληρώστε με υποβρύχιο (4.4.3), φόρτωση πλοίου (4.4.4) και αερόστατο (4.4.5): οι ομάδες εξηγούν πώς αλλάζει η συνισταμένη σε κάθε σύστημα. Στην προσομοίωση αερόστατου 4.4.5 συγκρίνετε He και H_2 στις ίδιες συνθήκες περιβάλλοντος και με ίσους όγκους, διακρίνοντας άνωση (που καθορίζεται από τον εκτοπιζόμενο αέρα) από βάρος του αερίου και ωφέλιμη ανυψωτική δύναμη.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Δυναμόμετρο, λεκάνη, σώματα, νερό/άλλο ασφαλές υγρό, ηλεκτρονικά πειράματα.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

«Φαινομενικό βάρος» δεν σημαίνει αλλαγή της βαρύτητας. Για πλήρως βυθισμένο σώμα σε ίδιο υγρό η άνωση εξαρτάται από τον όγκο εκτοπιζόμενου υγρού, όχι από την πυκνότητα του στερεού. Στην πλεύση η άνωση εξισώνεται με το βάρος, χωρίς να εκτοπίζεται υποχρεωτικά όλος ο όγκος. Η χρήση υδρογόνου στην τάξη ως αερίου πλήρωσης δεν προτείνεται λόγω ευφλεκτότητας· προτιμήστε την προσομοίωση.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Δύο ίσου όγκου μεταλλικές σφαίρες διαφορετικής μάζας βυθίζονται πλήρως στο ίδιο νερό: έχουν ίδια άνωση; Τεκμηρίωσε με μεταβλητές.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: χωριστές καρτέλες «Β, Α, φαινόμενο βάρος». Εμβάθυνση: όριο φόρτωσης πλοίου και επίδραση πυκνότητας αέρα/όγκου αερόστατου.

4.5

Αξιολόγηση κεφαλαίου 4

Αξιολόγηση · 45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να συνδέουν βάρος, κάθετη αντίδραση, τριβή, πίεση και άνωση με πραγματικές καταστάσεις.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Αξιολόγηση κεφαλαίου 4 και τα τεστ 4.1.1–4.4.1.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Δώστε τέσσερις εικόνες: σκιέρ, πλοίο, καρότσι, αερόστατο. Κάθε ομάδα επιλέγει το κυρίαρχο ερώτημα (δύναμη/πίεση/άνωση), σχεδιάζει ένα διάγραμμα ή πίνακα, αιτιολογεί μία πρόβλεψη και αναγνωρίζει πού απλοποιεί το φυσικό μοντέλο. Χρησιμοποιήστε τις δοκιμασίες για διάγνωση και όχι για αποκλειστικά ποσοτική βαθμολογία.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Τέσσερις κάρτες φαινομένων, τεστ, ρουμπρίκα κεφαλαίου.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Προτιμήστε περιγραφική ανατροφοδότηση για τη διάκριση εννοιών με παρόμοιο όνομα.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Γράψε από ένα παράδειγμα όπου αυξάνει η πίεση και όπου αυξάνει η άνωση και εξήγησε διαφορετικούς παράγοντες.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Εμβάθυνση: σχεδίασε μία νέα πραγματική διάταξη και επίλεξε κατάλληλη προσομοίωση.

Κεφάλαιο 5 · Η δύναμη μπορεί να αλλάξει την κίνηση

5.1 Η δύναμη και η κίνηση

Κύρια ενότητα · 2×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να ορίζουν την επιτάχυνση ως μεταβολή ταχύτητας ανά χρόνο, να διακρίνουν επιταχυνόμενη/επιβραδυνόμενη κίνηση και να διερευνούν τον 2ο νόμο Νεύτωνα σε σταθερή μάζα ή σταθερή δύναμη.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Διαδραστικά 5.1.1 «Πειραματικός προσδιορισμός επιτάχυνσης», 5.1.2–5.1.3 (διανύσματα ταχύτητας/επιτάχυνσης), 5.1.4–5.1.5 (μορφές κινήσεων), 5.1.6 «Δύναμη και επιτάχυνση», 5.1.7 «Επιτάχυνση και μάζα». Τεστ 5.1.1. Εικονικό Εργαστήριο 5.1.1 «Δεύτερος νόμος του Νεύτωνα», με φύλλο εργασίας.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Αρχίστε με γράφημα υ–t και ρωτήστε «πότε αλλάζει η ταχύτητα;». Στο 5.1.1 καταγράψτε διαδοχικές ταχύτητες και υπολογίστε α = Δυ/Δt. Στα 5.1.2–5.1.3 ζητήστε σχέδιο των βελών στην επιτάχυνση και στην επιβράδυνση, με συγκεκριμένη επιλογή θετικής φοράς. Στο 5.1.6 διατηρήστε σταθερή μάζα και αλλάξτε τη συνισταμένη: καταγράψτε τιμές F, α, παρατηρήστε σχέση. Στο 5.1.7 κρατήστε F σταθερή και μεταβάλλετε τη μάζα. Καταλήξτε σε ΣF = mα μέσα από δύο ελεγχόμενα πειράματα, όχι ως απομνημόνευση τύπου. Χρησιμοποιήστε το Εικονικό Εργαστήριο 5.1.1 για δύο σειρές επαναλαμβανόμενων μετρήσεων: (α) σταθερή μάζα, μεταβαλλόμενη F, (β) σταθερή F, μεταβαλλόμενη m. Φτιάξτε πίνακα και διάγραμμα α–F ή α–1/m, με μονάδες στους άξονες.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Καρότσι/φύλλο τιμών, ψηφιακά 5.1.1–5.1.7, ορθογώνιο σύστημα αξόνων.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Η επιτάχυνση δεν είναι συνώνυμο της μεγάλης ταχύτητας· σώμα με μεγάλη σταθερή ταχύτητα έχει α = 0. Το πρόσημο της επιτάχυνσης αποκτά νόημα ως προς τους άξονες και τη φορά της κίνησης. Στην παραπομπή προς το φύλλο εργασίας του Εργαστηρίου 5.1.1, το PDF αναφέρει «5.5.1». Πρόκειται για ασυνέπεια αρίθμησης στη λεζάντα της παραπομπής, όχι για διαφορετικό εικονικό εργαστήριο. Όταν η συνισταμένη δύναμη είναι μηδέν, η επιτάχυνση είναι μηδέν αλλά η ταχύτητα δεν είναι αναγκαστικά μηδενική.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Στην ίδια συνισταμένη δύναμη, τι αλλάζει στην επιτάχυνση αν η μάζα διπλασιαστεί; Προβλέψτε και επαληθεύστε.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: παραδείγματα από πραγματικές κινήσεις. Εμβάθυνση: διανυσματικός 2ος νόμος και οριακές περιπτώσεις.

5.2 Ελεύθερη πτώση, ομαλή κυκλική κίνηση και ταλάντωση

Κύρια ενότητα · 3×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να αναγνωρίζουν κοινή επιτάχυνση ελεύθερης πτώσης χωρίς αντίσταση αέρα, κεντρομόλο επιτάχυνση σε ΟΚΚ, περίοδο/συχνότητα και βασικά χαρακτηριστικά ταλάντωσης.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Διαδραστικά 5.2.1–5.2.2 (πτώση και g), προσομοίωση 5.2.1 «Μελέτη της ελεύθερης πτώσης». Διαδραστικά 5.2.3–5.2.6 (ΟΚΚ, περίοδος, συχνότητα, 2ος νόμος), 5.2.7–5.2.9 (περιοδικότητα/ταλάντωση). Προσομοίωση 5.2.2 «Αυτοκίνητο και κυκλική στροφή». 3D 5.2.1 και 5.2.2 «Μηχανικό ρολόι». Τεστ 5.2.1.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Οργανώστε τρεις διαδοχικούς σταθμούς. Α: δύο σώματα με διαφορετική μάζα σε ελεύθερη πτώση· οι μαθητές προβλέπουν χρόνους και ελέγχουν 5.2.1/την προσομοίωση 5.2.1, διαχωρίζοντας το ιδανικό μοντέλο από την αντίσταση αέρα. Β: ποδήλατο/αυτοκίνητο που στρίβει· στο 5.2.2 της προσομοίωσης αλλάζουν ταχύτητα ή ακτίνα και εξηγούν γιατί χρειάζεται συνισταμένη προς το κέντρο. Στα 5.2.3–5.2.6 δείξτε διανύσματα υ και α, χωρίς τη λανθασμένη ιδέα «ίδια κατεύθυνση». Γ: με το 3D ρολόι και τα 5.2.7–5.2.9 οι μαθητές μετρούν περίοδο Τ σε επαναλαμβανόμενο γεγονός και υπολογίζουν f = 1/T, εντοπίζουν μέση θέση, πλάτος και επαναληπτικότητα.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Ρολόι/χρονόμετρο, εκκρεμές, σχοινί με ασφαλές μικρό αντικείμενο, προσομοιώσεις.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Στην ΟΚΚ σταθερό είναι το μέτρο της ταχύτητας, όχι το διάνυσμα. Η κεντρομόλος δεν είναι νέα ανεξάρτητη δύναμη: είναι ο ρόλος της συνισταμένης. Στην ιδανική ελεύθερη πτώση δεν εξαρτάται η επιτάχυνση από τη μάζα.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Σχεδίασε υ και α σε δύο σημεία κυκλικής τροχιάς και εξήγησε γιατί υπάρχει επιτάχυνση παρά το σταθερό ταχύμετρο.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: τρεις ξεχωριστοί πίνακες μεγέθους–μονάδας. Εμβάθυνση: σύνδεση f και Τ, ποιοτική εξάρτηση κεντρομόλου από $υ^2/R$.

5.3 Αξιολόγηση κεφαλαίου 5

Αξιολόγηση · 45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να επιβεβαιωθεί η κατανόηση της επιτάχυνσης και του 2ου νόμου σε ευθύγραμμες, κυκλικές και περιοδικές κινήσεις.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Αξιολόγηση κεφαλαίου 5 και τεστ 5.1.1, 5.2.1.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Προβάλετε τρία σενάρια: όχημα που αυξάνει ταχύτητα, δορυφόρος σε κυκλική τροχιά, ταλαντούμενο σώμα. Κάθε ομάδα προσδιορίζει ποιο φυσικό μέγεθος αλλάζει, σχεδιάζει ενδεικτικό διάνυσμα/γράφημα και αιτιολογεί την εφαρμογή του 2ου νόμου. Οι δοκιμασίες γίνονται ατομικά και ακολουθεί σύντομη ανατροφοδότηση.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Τεστ, ρουμπρίκα και φύλλο τριών σεναρίων.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Η έννοια «επιτάχυνση» πρέπει να μεταφερθεί πέρα από τη μεταβολή του μέτρου της ταχύτητας.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Επίλεξε ποια από τις τρεις κινήσεις μπορεί να έχει επιτάχυνση με σταθερό μέτρο ταχύτητας.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Για προχωρημένους: σύγκριση τριών επιταχύνσεων με κοινά διανύσματα.

Κεφάλαιο 6 · Ενέργεια και διατήρησή της

6.1 Η κινητική και δυναμική ενέργεια

Κύρια ενότητα · 2×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να συνδέουν κινητική ενέργεια με μάζα και τετράγωνο ταχύτητας, και βαρυτική/ελαστική δυναμική με κατάσταση του συστήματος.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Διαδραστικά 6.1.1–6.1.2 (κινητική/δυναμική ενέργεια), 6.1.3 «Δυναμική ενέργεια παραμόρφωσης ελατηρίου». Τεστ 6.1.1.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Δώστε δύο οχήματα διαφορετικής μάζας και δύο διαφορετικές ταχύτητες: πρώτα λεκτική κατάταξη της κινητικής τους ενέργειας, κατόπιν χρήση 6.1.1 για μεταβολή μίας μεταβλητής κάθε φορά. Δείξτε ότι διπλασιασμός υ οδηγεί σε τετραπλάσια Κ για ίδια μάζα. Με το 6.1.2 συγκρίνετε ύψη/θέσεις σε δεδομένο πεδίο βαρύτητας και συζητήστε την επιλογή στάθμης μηδενικής U. Με το 6.1.3 εξετάστε συσπείρωση ελατηρίου: πού είναι αποθηκευμένη ενέργεια και τι θα συμβεί όταν αφεθεί το σώμα; Συνδέστε με κεφάλαιο 2.3 (νόμος Hooke).

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Σώμα/ράμπα, ασφαλές ελατήριο, ψηφιακά μοντέλα.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Η ενέργεια δεν είναι δύναμη· μετριέται σε J. Η βαρυτική δυναμική ενέργεια εξαρτάται από επιλεγμένη στάθμη αναφοράς και από σύστημα σώματος–Γης. Η κινητική ενέργεια εξαρτάται από $υ^2$, όχι απλώς γραμμικά από υ.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Δύο ίδια οχήματα κινούνται με υ και 2υ: σύγκρινε κινητικές ενέργειες και τεκμηρίωσε.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: πίνακας «μάζα–ταχύτητα–ενέργεια». Εμβάθυνση: σύγκριση μορφών $U = mgh$ και $Uελ = ½kx^2$.

6.2 Έργο δύναμης

Κύρια ενότητα · 2×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να αναγνωρίζουν πότε μία δύναμη μεταφέρει ενέργεια μέσω μετατόπισης και να ερμηνεύουν θετικό, αρνητικό και μηδενικό έργο.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Διαδραστικά 6.2.1–6.2.6 (έργο δύναμης, προσανατολισμός, πρόσημο, τάση νήματος και εφαρμογές). Τεστ 6.2.1. Εικονικό Εργαστήριο 6.2.1 «Έργο και μεταφορά ενέργειας», με φύλλο εργασίας.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Ξεκινήστε με τρία παραδείγματα: ώθηση κιβωτίου που μετατοπίζεται, συγκράτηση βαριάς τσάντας χωρίς μετατόπιση, τριβή σε κινούμενο σώμα. Ζητήστε πρόσημο έργου πριν τον υπολογισμό. Στα 6.2.1–6.2.3 διαχωρίστε διεύθυνση δύναμης και μετατόπισης και εφαρμόστε σε συγγραμμική περίπτωση W = F·s·cosφ όπου ενδείκνυται. Στο 6.2.4 ερμηνεύστε την τάση νήματος σε κίνηση, και στα 6.2.5–6.2.6 μελετήστε πρόσθετες εφαρμογές του βιβλίου χωρίς να χαθεί ο βασικός κανόνας: έργο σημαίνει μεταφορά ενέργειας. Στο Εικονικό Εργαστήριο 6.2.1 ελέγξτε χωριστά το μέτρο της δύναμης, τη γωνία και τη μετατόπιση. Ζητήστε να υπολογιστεί το έργο σε τρεις περιπτώσεις πριν αποκαλυφθεί το αποτέλεσμα.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Κιβώτιο, δυναμόμετρο, μετροταινία, βέλη προσανατολισμού.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Μην ταυτίζετε κόπωση ανθρώπου με μηχανικό έργο σε σώμα. Με μηδενική μετατόπιση το μηχανικό έργο της δύναμης είναι μηδέν· ακόμη και αν κάποιος κουράζεται. Το έργο είναι μονόμετρο και μπορεί να είναι αρνητικό.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Αν το κιβώτιο μετατοπιστεί οριζόντια 3 m ενώ η τριβή 2 N ασκείται αντίθετα, ποιο είναι το έργο της τριβής;

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: μόνο 0°/90°/180°. Εμβάθυνση: έργο υπό τυχαία γωνία και ερμηνεία σε διαγράμματα.

6.3 Η διατήρηση της ενέργειας

Κύρια ενότητα · 2×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να εφαρμόζουν αρχή διατήρησης συνολικής ενέργειας, να αναγνωρίζουν μετατροπές σε μαθηματικό εκκρεμές με/χωρίς αντιστάσεις και να αποφεύγουν τη διατύπωση «χάνεται ενέργεια».

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Διαδραστικά 6.3.1–6.3.3 (αρχή διατήρησης, μαθηματικό εκκρεμές στο κενό, πραγματικές συνθήκες/τριβές). Τεστ 6.3.1.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Σχεδιάστε ενεργειακή αλυσίδα εκκρεμούς: στην ακραία θέση, στη χαμηλότερη, και σε επόμενη ακραία. Πριν από το 6.3.2 ζητήστε πρόβλεψη για την εναλλαγή U και K και παρακολουθήστε τις μεταβολές με τις ενδείξεις ενέργειας. Στο 6.3.3 εισαγάγετε τριβές/αντιστάσεις, ρωτήστε πού μεταφέρεται η μηχανική ενέργεια και καταγράψτε το νέο σύστημα ενεργειακών αποθεμάτων. Εξηγήστε ότι η αρχή διατήρησης αφορά τη συνολική ενέργεια κατάλληλα ορισμένου συστήματος, όχι υποχρεωτικά μόνο την K+U. Συνδέστε με παλαιότερη θεματική θερμικών μεταφορών.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Εκκρεμές, διαδραστικές αναπαραστάσεις, πίνακας ενεργειακού ισοζυγίου.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Η συνολική ενέργεια δεν «σβήνει» εξαιτίας της τριβής· μέρος μετατρέπεται σε εσωτερική ενέργεια και μεταφέρεται προς το περιβάλλον. Ούτε κάθε μηχανική κίνηση συντηρεί τη μηχανική ενέργεια.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Για πραγματικό εκκρεμές που σταματά, δώσε τρεις μορφές/μεταφορές ενέργειας μέχρι την ακινησία.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: διάγραμμα με τρεις θέσεις. Εμβάθυνση: ορισμός συστήματος και ροές από/προς περιβάλλον.

6.4A

Αξιολόγηση κεφαλαίου 6

Αξιολόγηση · 45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να συνδέουν κινητική/δυναμική ενέργεια, έργο και γενική αρχή διατήρησης πριν από την προαιρετική μηχανική εμβάθυνση.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Αξιολόγηση κεφαλαίου 6 και τεστ 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Κάθε ομάδα επιλέγει μία διαδρομή ενέργειας (μπάλα που πέφτει, ελατήριο, εκκρεμές) και κατασκευάζει διάγραμμα «αρχική μορφή → μετατροπές → τελική μορφή/περιβάλλον». Κάντε σύντομη ατομική δοκιμασία και επανεξετάστε ένα σφάλμα για το έργο και ένα για τη διατήρηση.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Τεστ και ρουμπρίκα κεφαλαίου.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Διακρίνετε το έργο ως μηχανισμό μεταφοράς από την ενέργεια ως μέγεθος κατάστασης.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Εξηγήστε γιατί η τριβή μεταβάλλει τη μηχανική, όχι την ολική ενέργεια ενός επαρκώς ορισμένου μονωμένου συστήματος.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: συμπληρώστε κενά σε ενεργειακό διάγραμμα. Εμβάθυνση: ενεργειακό ισοζύγιο.

6.4B

Ένθετο: Η μηχανική ενέργεια και η διατήρησή της

Ένθετο / εμβάθυνση · 2×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Επέκταση της ενότητας 6.4 του βιβλίου: να εφαρμόζουν K + U και ΑΔΜΕ σε ιδανικά συστήματα, ελεύθερη πτώση, εκκρεμές και αλληλεπίδραση σώματος με ελατήριο.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Ένθετο 6.4.1–6.4.5 και διαδραστικά 6.4.1–6.4.5 (μηχανική ενέργεια, ελεύθερη πτώση, εκκρεμές, συσπείρωση ελατηρίου). Προσομοίωση 6.5.1 «Μάζα και ελατήριο» όπως αριθμείται στο ψηφιακό αντικείμενο του PDF. Τεστ 6.4.1. Εικονικά Εργαστήρια 6.4.1 «Διατήρηση και υποβάθμιση της μηχανικής ενέργειας» και 6.4.2 «Μάζα και ελατήριο», με αντίστοιχα φύλλα εργασίας. Προσοχή: το PDF χρησιμοποιεί επίσης την ίδια αρίθμηση «6.4» για την αξιολόγηση του κεφαλαίου· εδώ οι δύο εγγραφές διακρίνονται ως 6.4Α (αξιολόγηση) και 6.4Β (ένθετο) μόνο για λόγους πλοήγησης.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Προβλέψτε με τρεις διαδοχικές εικόνες την Εμηχ = K + U σώματος που πέφτει χωρίς αντίσταση. Με τα 6.4.1–6.4.3 κατασκευάστε πίνακα θέσης, ύψους, ταχύτητας και ενέργειας: η μείωση U εξισορροπείται από αύξηση K. Στο 6.4.4 μεταφέρετε τη λογική στο ιδανικό εκκρεμές. Στο 6.4.5 και στη σχετική προσομοίωση «Μάζα και ελατήριο» ζητήστε τη θέση μέγιστης κινητικής και μέγιστης ελαστικής ενέργειας. Εξηγήστε προσεκτικά πότε επιτρέπεται η ισότητα Εμηχ,αρχ = Εμηχ,τελ και πότε χρειάζεται να συνυπολογιστούν μεταφορές σε μηχανικά μη αντιστρεπτές διεργασίες. Στο Εικονικό Εργαστήριο 6.4.1 ελέγξτε την εξέλιξη των ενεργειακών μεγεθών ιδανικού και πραγματικού εκκρεμούς. Στο 6.4.2 μεταβάλλετε ελεγχόμενα μάζα, σταθερά ελατηρίου, αρχική παραμόρφωση και τριβή και καταγράψτε τις διαφορές στην ενεργειακή εξέλιξη.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Εφαρμογές ενθέτου, πειραματικό/εικονικό εκκρεμές, ελατήριο.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Η ΑΔΜΕ έχει προϋποθέσεις· δεν ισχύει αυτόματα σε κάθε σύστημα με τριβή. Το μηδέν της δυναμικής ενέργειας είναι συμβατικό· η συνολική μηχανική ενέργεια και οι διαφορές είναι αυτές που αξιοποιούνται στην πρόβλεψη.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Σώμα αφήνεται από ύψος h χωρίς αντίσταση: υπολόγισε την ταχύτητα σε χαμηλότερο ύψος με ΑΔΜΕ και εξήγησε τις προϋποθέσεις.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: ποιοτική σύγκριση K/U. Εμβάθυνση: αναλυτική ενεργειακή επίλυση και σύστημα δύο σωμάτων.

Κεφάλαιο 7 · Πεδία και κύματα

7.1 Μηχανικά κύματα

Κύρια ενότητα · 2×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να διακρίνουν εγκάρσιο, διάμηκες και επιφανειακό κύμα, ταλάντωση στοιχείου–διάδοση διαταραχής, και να συνδέουν πλάτος, περίοδο, συχνότητα, μήκος κύματος και ταχύτητα διάδοσης.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Διαδραστικά 7.1.1 (εγκάρσιο), 7.1.2 «Διάμηκες κύμα», 7.1.3 (επιφανειακό), 7.1.4 «Χαρακτηριστικά μεγέθη εγκάρσιου κύματος», 7.1.5 «Ταχύτητα διάδοσης κύματος», 7.1.6 «Χαρακτηριστικά μεγέθη διαμήκους κύματος», 7.1.7 (όπως αριθμείται στο τμήμα ερωτήσεων του PDF). Τεστ 7.1.1. Εικονικό Εργαστήριο 7.1.1 «Εγκάρσια, διαμήκη και επιφανειακά κύματα», με φύλλο εργασίας.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Αρχίστε με σχοινί και ελατήριο: οι ομάδες προβλέπουν πώς κινούνται τα σημεία του μέσου όταν το κύμα προχωρά. Με τα 7.1.1–7.1.3 εστιάστε σε βελάκια μετατόπισης των στοιχείων και βελάκι διάδοσης της διαταραχής. Στα 7.1.4 και 7.1.6 δείξτε διαδοχικά πλάτος A, λ, T, f και αναγνωρίστε συμπιέσεις/αραιώσεις στο διάμηκες. Στο 7.1.5 ελέγξτε τη σχέση υ = λf, συζητώντας την περίπτωση σταθερής ταχύτητας διάδοσης σε δεδομένο μη διασπειρόμενο μέσο. Στο τμήμα ερωτήσεων επαληθεύστε τη σχέση με αριθμητικά παραδείγματα. Προσέξτε η απεικόνιση να μη δημιουργεί την εντύπωση μεταφοράς ύλης προς το μέτωπο κύματος. Στο Εικονικό Εργαστήριο 7.1.1 συγκρίνετε εγκάρσια, διαμήκη και επιφανειακά κύματα με σήμανση ταλάντωσης των στοιχείων και διάδοσης της διαταραχής. Για το Διαδραστικό 7.1.5 κρατήστε σταθερό το μη διασπειρόμενο μέσο και μεταβάλλετε τη συχνότητα: παρατηρήστε ότι το μήκος κύματος αλλάζει αντιστρόφως, ώστε η ταχύτητα να παραμένει σταθερή. Χρησιμοποιήστε τις ερωτήσεις της ενότητας για επαλήθευση της σχέσης υ = λf.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Σχοινί, σπείρα, χάρακας, ψηφιακά 7.1.1–7.1.7.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Η ταχύτητα διάδοσης κύματος δεν είναι η στιγμιαία ταχύτητα ταλάντωσης κάθε στοιχείου. Το πλάτος δεν ισούται με το μήκος κύματος. Στα εγκάρσια κύματα τα σωματίδια δεν ταξιδεύουν μαζί με το κύμα. Σε μη διασπειρόμενο μέσο η ταχύτητα διάδοσης καθορίζεται από το μέσο· δεν κρατάμε ανεξάρτητα σταθερά δύο από τα υ, λ, f και μεταβάλλουμε αυθαίρετα το τρίτο.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Ένα κύμα έχει f = 5 Hz και λ = 0,4 m: υπολόγισε ταχύτητα διάδοσης και σημείωσε τη μονάδα.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: διαφορετικά χρώματα για «στοιχείο» και «κύμα». Εμβάθυνση: ποιες ιδιότητες του μέσου επηρεάζουν την ταχύτητα.

7.2

Ένθετο: Μελέτη των σεισμών

Ένθετο / διερεύνηση · 45΄–90΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να συγκρίνουν σεισμικά P και S κύματα, να ερμηνεύουν χρόνο άφιξης και καταγραφή σεισμογράφου, και να αντιληφθούν πώς τα δεδομένα επιτρέπουν συμπέρασμα.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Ένθετο 7.2.1–7.2.4, Προσομοίωση 7.2.1 «Σεισμικά κύματα και εικονικός σεισμογράφος» και διαθέσιμο φύλλο εργασίας της προσομοίωσης.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Προβάλετε δύο σεισμογράμματα και ρωτήστε γιατί δεν καταγράφονται τα κύματα ταυτόχρονα. Με το 7.2.1 του ενθέτου θυμίστε τη διάκριση διάμηκους/εγκάρσιου κύματος. Οι ομάδες θέτουν υπόθεση για σειρά άφιξης P και S και τη δοκιμάζουν στην προσομοίωση 7.2.1 αλλάζοντας την απόσταση ή άλλη διαθέσιμη παράμετρο. Καταγράφουν χρόνους tP, tS και διαφορά Δt = tS − tP. Συγκρίνουν δύο συνθετικά σενάρια, περιγράφουν πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η πληροφορία και απαντούν στα βήματα του φύλλου εργασίας. Χωρίστε ρητά τη σεισμολογική ερμηνεία από την πρόβλεψη μελλοντικού σεισμού.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Εικονικός σεισμογράφος, φύλλο εργασίας, πίνακας tP, tS και Δt.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Ο σεισμογράφος δεν «προβλέπει» αυτονόητα πότε θα γίνει σεισμός. Το ότι τα κύματα P προηγούνται δεν σημαίνει ότι έχουν μεγαλύτερο πλάτος. Τα S κύματα δεν διαδίδονται σε υγρά.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Πώς μεταβάλλεται η χρονική διαφορά άφιξης P–S όταν αυξάνεται η απόσταση από την εστία, υπό κατάλληλες απλοποιήσεις;

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: προτυπωμένη χρονική κλίμακα. Εμβάθυνση: αξιοποίηση διαφορετικών σταθμών και αβεβαιότητας εκτίμησης.

7.3 Ήχος

Κύρια ενότητα · 2×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να ερμηνεύουν τον ήχο ως μηχανικό διαμήκες κύμα, να συσχετίζουν συχνότητα με οξύτητα και πλάτος με ένταση, και να διακρίνουν χαρακτηριστικά κυματομορφής/φάσματος.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Διαδραστικά 7.3.1 «Διάδοση ηχητικού κύματος», 7.3.2 «Συχνότητα και πλάτος (ένταση) ηχητικού κύματος». Προσομοίωση 7.3.1 «Κυματομορφή και φάσμα». Τεστ 7.3.1. Εικονικό Εργαστήριο 7.3.1 «Μελέτη των χαρακτηριστικών του ήχου», με φύλλο εργασίας.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Ξεκινήστε με απλή πηγή ήχου (διαπασών/ηχείο) και ρωτήστε αν χρειάζεται υλικό μέσο. Στο 7.3.1 δείξτε διαδοχικές συμπιέσεις–αραιώσεις και τη μεταφορά διαταραχής. Στο 7.3.2 κρατήστε σταθερό το πλάτος, αυξήστε τη συχνότητα και ζητήστε πρόβλεψη της ακουστής οξύτητας. Έπειτα κρατήστε σταθερή τη συχνότητα και μεταβάλλετε πλάτος: η ένταση του ήχου διαφοροποιείται. Στην προσομοίωση 7.3.1 συγκρίνετε ήχους με ίδια βασική συχνότητα και διαφορετικό φάσμα, για εισαγωγή στο ηχόχρωμα. Αφήστε τους μαθητές να αναπαραστήσουν τις δύο αλλαγές με δύο ξεχωριστά γραφήματα. Στο Εικονικό Εργαστήριο 7.3.1 μεταβάλλετε διαδοχικά συχνότητα, πλάτος και χροιά, συγκρίνετε ακρόαση, κυματομορφή και φάσμα, και τεκμηριώστε ποια μεταβλητή αντιστοιχεί σε κάθε ακουστό χαρακτηριστικό. Στο Εικονικό Εργαστήριο 7.3.1 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μικρόφωνο, εφόσον υπάρχει συναίνεση και οι δυνατότητες της συσκευής το επιτρέπουν· καταγράψτε μόνο τα απαραίτητα φυσικά χαρακτηριστικά, όχι προσωπικά δεδομένα ή συνομιλίες.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Διαπασών/ηχείο σε χαμηλή στάθμη, αναπαραστάσεις, προστασία ακοής.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Η οξύτητα δεν είναι η ένταση. Το πλάτος δεν ταυτίζεται αριθμητικά με τα dB χωρίς επιπλέον φυσική σχέση. Ο ήχος χρειάζεται μέσο και δεν διαδίδεται στο κενό.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Δύο ίδιες κυματομορφές με διαφορετική συχνότητα: ποια έχει οξύτερο ήχο; Δικαιολόγησε με T και f.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: δύο ρυθμιστικά, ένα κάθε φορά. Εμβάθυνση: βασική συχνότητα, αρμονικές και ηχόχρωμα.

7.4 Ηχητικά φαινόμενα

Κύρια ενότητα · 2×45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Να αναγνωρίζουν ανάκλαση, διάθλαση και απορρόφηση του ήχου, και να αιτιολογούν εφαρμογές σε σόναρ, αίθουσες και ακουστική προστασία.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Διαδραστικά 7.4.1 (σόναρ) και 7.4.2 (αντίλαλος/χώρος θεάτρου). Προσομοιώσεις 7.4.1 «Ανάκλαση ήχου», 7.4.2 «Διάθλαση ήχου», 7.4.3 «Απορρόφηση ήχου». Ερωτήσεις και σύνοψη 7.4. Εικονικό Εργαστήριο 7.4.1 «Φαινόμενα ήχου», με φύλλο εργασίας. Εφαρμογή 11 «Ορολογία ηχητικών φαινομένων».

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Στήστε τρεις σταθμούς. Ανάκλαση: οι μαθητές προβλέπουν διαδρομή του ήχου σε τοίχο και ελέγχουν με το 7.4.1, κατόπιν εξηγούν σόναρ/αντίλαλο με τα 7.4.1–7.4.2. Διάθλαση: στην 7.4.2 της προσομοίωσης αλλάξτε τις ιδιότητες/συνθήκες του μέσου, παρατηρήστε αλλαγή διεύθυνσης διάδοσης και συζητήστε τις προϋποθέσεις. Απορρόφηση: με 7.4.3 συγκρίνετε ανακλώμενη και απορροφούμενη ενέργεια σε διαφορετικά υλικά. Οι ομάδες σχεδιάζουν πρόταση βελτίωσης ακουστικής μίας σχολικής αίθουσας και εξηγούν ποιο φαινόμενο αξιοποιούν. Στο Εικονικό Εργαστήριο 7.4.1 συνδυάστε μετρήσεις ανάκλασης, διάθλασης και απορρόφησης, κρατώντας σαφώς χωριστές τις μεταβλητές. Η Εφαρμογή 11 προσφέρεται για τελικό έλεγχο όρων πριν τη σύνοψη. Με την Εφαρμογή 11 επαληθεύστε λεξιλόγιο «ανάκλαση, ηχώ, διάθλαση, απορρόφηση» χωρίς να την υποκαθιστάτε στα πειράματα.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Προσομοιώσεις 7.4.1–7.4.3, απλά ασφαλή υλικά διαφορετικής επιφάνειας.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Η απορρόφηση δεν σημαίνει εξαφάνιση της ενέργειας· συνδέεται με μετατροπές, συνήθως προς εσωτερική ενέργεια. Η ηχομόνωση και η ακουστική επένδυση δεν έχουν πάντα τον ίδιο στόχο. Η διάθλαση δεν είναι ανάκλαση.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Διάλεξε κατάλληλο υλικό/διάταξη για μείωση ανεπιθύμητου αντίλαλου σε αίθουσα και αιτιολόγησε.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: πίνακας «προσπίπτον–ανακλώμενο–απορροφούμενο». Εμβάθυνση: σχεδίαση αίθουσας με κριτήρια ακουστικής ποιότητας.

7.5 Αξιολόγηση κεφαλαίου 7

Αξιολόγηση · 45΄

Διδακτικός προσανατολισμός – μαθησιακοί στόχοι

Ενοποίηση κυματικών μεγεθών, σεισμικών κυμάτων, ήχου και ακουστικών φαινομένων.

Ψηφιακό περιεχόμενο του βιβλίου

Αξιολόγηση κεφαλαίου 7, τεστ 7.1.1, 7.3.1 και σύνοψη της 7.4.

Πορεία αξιοποίησης στην τάξη – βήμα προς βήμα

> Αναθέστε σε ομάδες μικρό έργο «σχεδίασε μία αίθουσα ασφαλή και ευχάριστη για ακρόαση» ή «ερμήνευσε ένα σεισμογράφημα». Ζητήστε σύνδεση τουλάχιστον δύο κυματικών εννοιών και χρήση ενός πίνακα, διαγράμματος ή σχεδίου. Ακολουθεί αυτοέλεγχος με τα διαθέσιμα τεστ και αναστοχασμός πάνω στις αρχικές υποθέσεις.

Προαπαιτούμενα μέσα / ασφάλεια

Τεστ κεφαλαίου, κυματικά σχήματα, ρουμπρίκα.

Σημεία προσοχής – εναλλακτικές αντιλήψεις

Μη θεωρήσετε ότι σωστός τύπος υ = λf συνεπάγεται κατανόηση εγκάρσιου/διαμήκους.

Γρήγορος έλεγχος κατανόησης

Σχεδίασε ένα κύμα με δύο μήκη κύματος και εξήγησε πώς αλλάζει η συχνότητά του αν η ταχύτητα διάδοσης μένει σταθερή.

Διαφοροποίηση / εμβάθυνση

Υποστήριξη: οπτικές αναπαραστάσεις. Εμβάθυνση: σύγκριση P/S κυμάτων και ακουστικών κυμάτων.

Δομή ενός διερευνητικού 45λέπτου

0΄–5΄ · Έναυσμα

Αυθεντικό πρόβλημα, αρχική ιδέα, γραπτή ατομική πρόβλεψη.

5΄–12΄ · Σχεδιασμός

Ερώτημα, μεταβλητές, σταθερές, επιλογή κατάλληλου πειράματος/εφαρμογής.

12΄–25΄ · Διερεύνηση

Παρατήρηση, χειρισμός, μέτρηση και συγκέντρωση τεκμηρίων.

25΄–35΄ · Επεξεργασία

Πίνακας/διάγραμμα ή συγκριτική περιγραφή, ανάλυση και κοινό συμπέρασμα.

35΄–41΄ · Εφαρμογή

Μεταφορά σε νέα κατάσταση, αποσαφήνιση μιας παρανόησης.

41΄–45΄ · Αξιολόγηση

Εισιτήριο εξόδου, μικρή διαδραστική δοκιμασία ή ρουμπρίκα.

Για τις ενότητες διάρκειας 2×45΄ ή 3×45΄ η παραπάνω ακολουθία επαναλαμβάνεται σε αυτόνομα ερευνητικά ερωτήματα.

Αξιολόγηση με τεκμήρια

Στη Β΄ Γυμνασίου προτείνεται σταθερή ρουμπρίκα με τέσσερις διαστάσεις: **παρατήρηση** (βλέπει τα κρίσιμα χαρακτηριστικά), **υπόθεση** (προτείνει ελέγξιμη πρόβλεψη), **δεδομένα** (καταγράφει με μονάδες/πίνακα/διάγραμμα) και **συμπέρασμα** (χρησιμοποιεί συγκεκριμένα τεκμήρια). Για κάθε διάσταση χρησιμοποιήστε τα επίπεδα του βιβλίου: «Χρειάζεται βελτίωση», «Με καθοδήγηση», «Ικανοποιητικά», «Πολύ καλά». Στο πεδίο τεκμηρίωσης αναφέρετε συγκεκριμένη εργασία, όχι προσωπικό χαρακτηρισμό μαθητή.

> **Παράδειγμα τεκμηρίου:** «Στο Πείραμα 4.4.1 διατήρησε σταθερό το είδος του υγρού, κατέγραψε τρεις τιμές βυθισμένου όγκου και εξήγησε με τα δεδομένα ότι η άνωση μεταβάλλεται όταν μεταβάλλεται ο εκτοπιζόμενος όγκος».

Πηγές μέσα στο ψηφιακό βιβλίο

Η ενότητα 8.1 του *physicb.pdf* παραπέμπει στις ενδεικτικές απαντήσεις, ενώ η 8.2 συγκεντρώνει πίνακες και τυπολόγιο. Προτείνεται να χρησιμοποιούνται για επιλεκτική επαλήθευση **μετά** την ανάπτυξη της μαθητικής λύσης. Το κεφάλαιο 9 αφορά την iPedia και τις εκδόσεις/πληροφορίες της, και δεν αναπτύσσεται ως αυτόνομη διδακτική ενότητα Φυσικής.

Πρακτικές επισημάνσεις αρίθμησης στην τρέχουσα έκδοση του PDF

Στην εκτυπωμένη διάταξη του βιβλίου παρατηρούνται ορισμένες ασυνέπειες: η λεζάντα του **Εικονικού Εργαστηρίου 4.3.3** επαναλαμβάνει τον τίτλο του 4.3.2, ενώ το συνοδευτικό κείμενο περιγράφει βαρόμετρο και μετεωρολογικά δεδομένα. Η παραπομπή στο φύλλο του **5.1.1** γράφει «5.5.1». Στην ενότητα 3.1 η άσκηση αναφέρει «Εφαρμογή 3» για εργαλείο γωνίας, ενώ το εμφανιζόμενο αντικείμενο αριθμείται **Εφαρμογή 6**· στην 4.1 η άσκηση παραπέμπει στην «Εφαρμογή 4», ενώ η αντίστοιχη εφαρμογή βαρυτικής έλξης είναι η **7**. Η ενότητα **6.4** χρησιμοποιείται τόσο για την αξιολόγηση όσο και για το ένθετο. Στην ενότητα υποστηρικτικού υλικού, η **Εφαρμογή 12** εμφανίζει λεζάντα «Συγκεντρωτικοί Πίνακες και Τυπολόγιο» κάτω από την 8.1, ενώ η **Εφαρμογή 13** τοποθετείται στην 8.2 με εσωτερική επικεφαλίδα «7.5» και παραπομπή «Ε 12». Ο παρών οδηγός διατηρεί την πραγματική αρίθμηση που εμφανίζεται στα ψηφιακά αντικείμενα και σημειώνει αυτές τις ασυνέπειες για να αποφεύγεται σύγχυση κατά την πλοήγηση.

Προέλευση: «Φυσική Β΄ Γυμνασίου», iPedia Interactive Books, νεότερη έκδοση physicb.pdf που ανέβηκε στις 23 Οκτωβρίου 2026. Σχεδιαστικό πρότυπο: «Οδηγός Εκπαιδευτικού | Φυσική Α΄ Γυμνασίου». Ο οδηγός είναι συνοδευτικό διδακτικό βοήθημα και δεν υποκαθιστά τις οδηγίες ασφάλειας ή την επίσημη διδασκαλία.